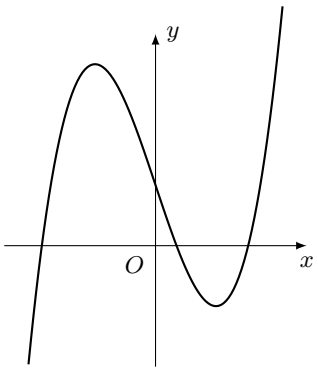
Chủ đề: Hàm số

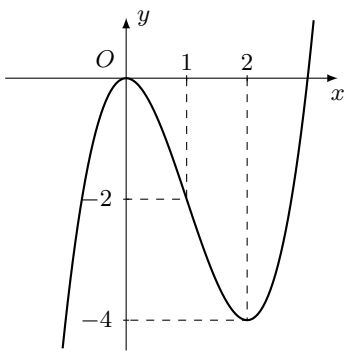
BT điểm danh hàm số bậc 3

Câu 1. [STER] Đồ thị của hàm số dưới đây có dạng như đường cong bên?



A. $y = x^3 - 3x + 1$ B. $y = x^4 - 2x^2 + 1$ C. $y = -x^4 + 2x^2 + 1$ D. $y = -x^3 + 3x + 1$

Câu 2. [STER] Đồ thị hàm số nào sau đây có dạng như hình vẽ?



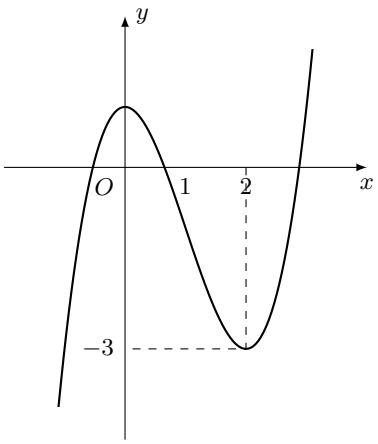
A. $y = x^3 - 3x^2$ B. $y = x^3 + 3x$ C. $y = -x^3 + 3x^2$ D. $y = -x^3 + 3x$

Câu 3. [STER] Hình vẽ sau là bảng biến thiên của hàm số nào dưới đây?

x	$-\infty$		-1		1		$+\infty$
y'		$-$	0	$+$	0	$-$	
y	$+\infty$	$\searrow$	-5	$\nearrow$	3	$\searrow$	$-\infty$

A. $y = -2x^4 + x^2 - 1$ **B.** $y = \dfrac{-2x+7}{x+3}$ **C.** $y = -2x^2 + x - 1$ **D.** $y = -2x^3 + 6x - 1$

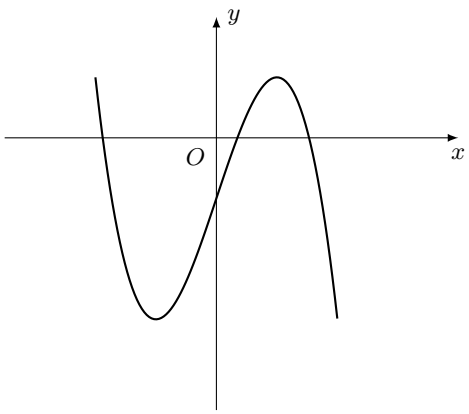
Câu 4. [STER] Cho hàm số $y = f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ $(a \neq 0)$ có đồ thị như hình vẽ.



Số nghiệm của phương trình $f(x) = -2$ là

A. 2 **B.** 0 **C.** 1 **D.** 3

Câu 5. [STER] Cho hàm số $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$ có đồ thị như hình vẽ. Khẳng định nào dưới đây đúng?



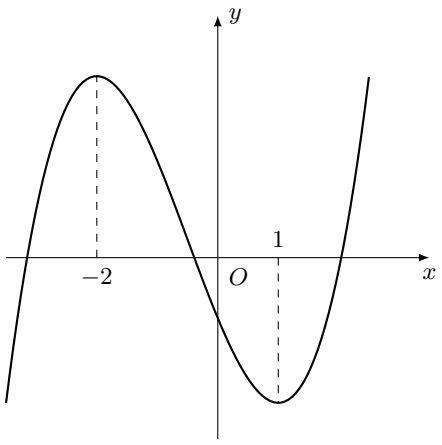
A. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng $(-\infty; +\infty)$.

B. $a > 0, d < 0$.

C. $a < 0, d > 0$.

D. Hàm số đã cho có hai điểm cực trị.

Câu 6. [STER] Cho đường cong $(C) : y = ax^3 + bx^2 + cx + d$ có đồ thị như hình bên.



Khẳng định nào sau đây là đúng?

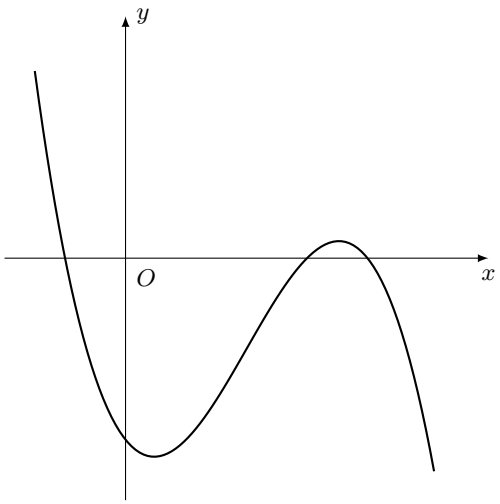
A. $a > 0, b < 0, c < 0, d < 0$

B. $a > 0, b > 0, c < 0, d > 0$

C. $a < 0, b > 0, c > 0, d < 0$

D. $a > 0, b > 0, c < 0, d < 0$

Câu 7. [STER] Hàm số $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$ có đồ thị như hình vẽ bên dưới:



Khẳng định nào là đúng?

A. $a < 0, b < 0, c < 0, d < 0$ **B.** $a > 0, b > 0, c > 0, d < 0$

C. $a < 0, b > 0, c < 0, d < 0$ **D.** $a > 0, b < 0, c > 0, d > 0$

Câu 8. [STER] Cho hàm số $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ $(a, b, c, d \in \mathbb{R})$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$		-2		0		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$	$-\infty$	↗	1	↘	-1	↗	$+\infty$

Có bao nhiêu số dương trong các số a, b, c, d?

A. 3 **B.** 4 **C.** 2 **D.** 1

Câu 9. [STER] Tìm điểm M có hoành độ âm trên đồ thị (C): $y = \frac{1}{3}x^3 - x + \frac{2}{3}$ sao cho tiếp tuyến tại M vuông góc với đường thẳng $y = -\frac{1}{3}x + \frac{2}{3}$.

A. $M\left(-1; \frac{4}{3}\right)$ **B.** $M(-2; 0)$ **C.** $M\left(2; \frac{4}{3}\right)$ **D.** $M(-2; -4)$

Câu 10. [STER] Số giao điểm của đồ thị hàm số $y = x^3 - 5x^2$ và đồ thị hàm số $y = -x^2 + 3x$ là

A. 3 **B.** 1 **C.** 2 **D.** 0